جامعة عبد المالك السعدي
Université Abdelmalek Essaadi

ENSAH

COMPTE RENDU JAVA

Ingénierie de données 1
Programmation orienté Java

Réalisé par : kaoutar BENOUAHI
Encadré par:Pr: Mohamed CHERRAD

Exercice01:

```java
ıge tp3;

; Point {
ırivate double x;
ırivate double y;


ıublic Point() { //SANS paramétre
    this.x = 0;
    this.y = 0;
.
ıublic Point(double x, double y) { //AVEC paramétre
    this.x = x;
    this.y = y;
.
ıublic void afficher() {
    System.out.println("Point(" + x + ", " + y + ")");
.
ıublic void deplacer(double dx, double dy) {
    this.x =x+dx;
    this.y =x+dy;
.
ıublic double distanceOrigine() {

        return  Math.sqrt(x*x + y*y);

.
ıublic double distanceEntre(Point p) {
    return Math.sqrt(Math.pow(this.x - p.x, 2) + Math.pow(this.y - p.y, 2));
.

ıc class EX1{
ıublic static void main(String[]args) {
    Point p1 = new Point(4,5);
    Point p2 = new Point(3,6);

    p1.afficher();

    p1.deplacer(2, 1);
    p1.afficher();

    System.out.println("distance à l'origine: " + p1.distanceOrigine());
    System.out.println("Distance entre p1 et p2 : " + p1.distanceEntre(p2));

.
```

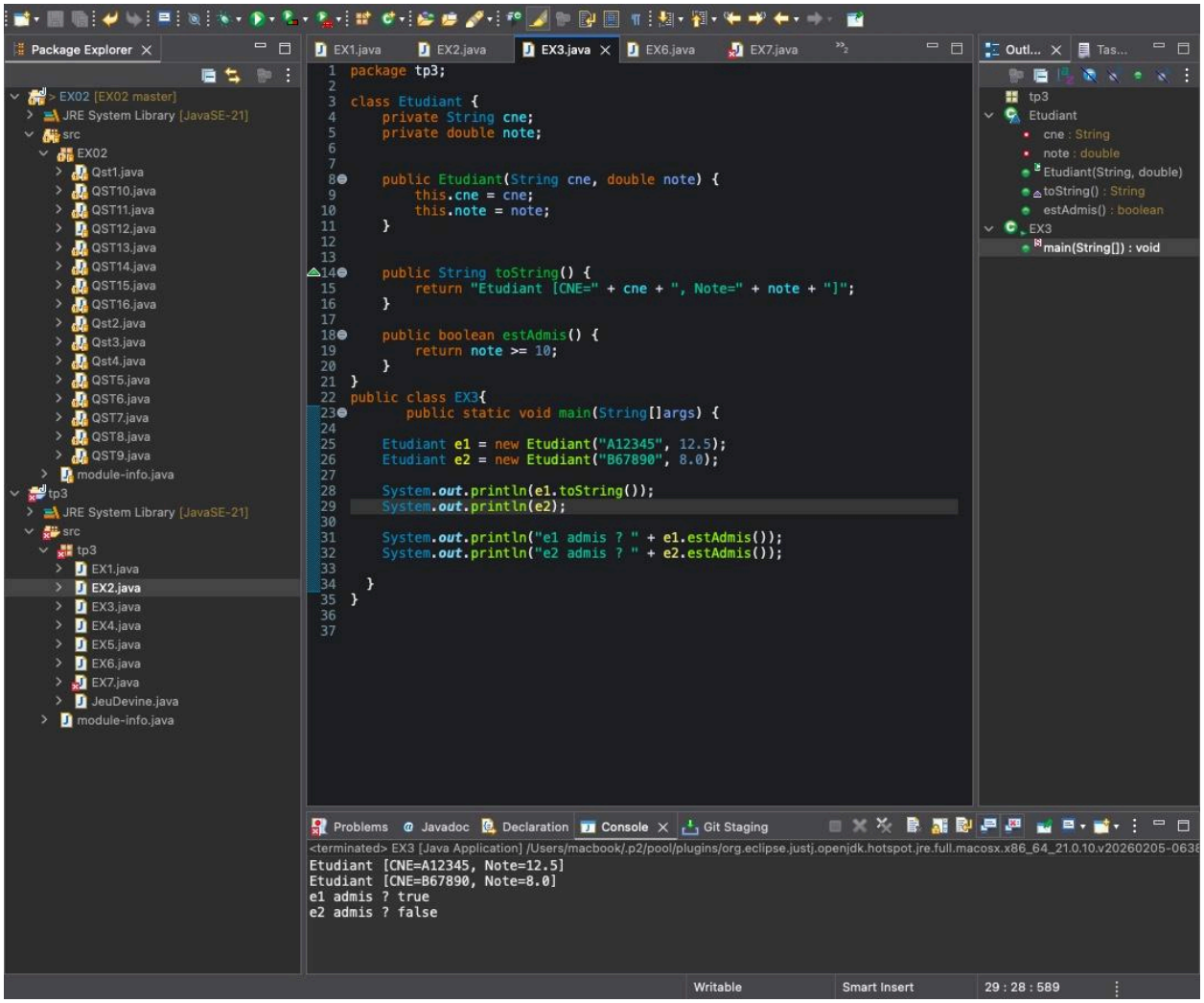
```
Point(4.0, 5.0)
Point(6.0, 7.0)
distance à l'origine: 9.219544457292887
Distance entre p1 et p2 : 3.1622776601683795
```

Exercice02:

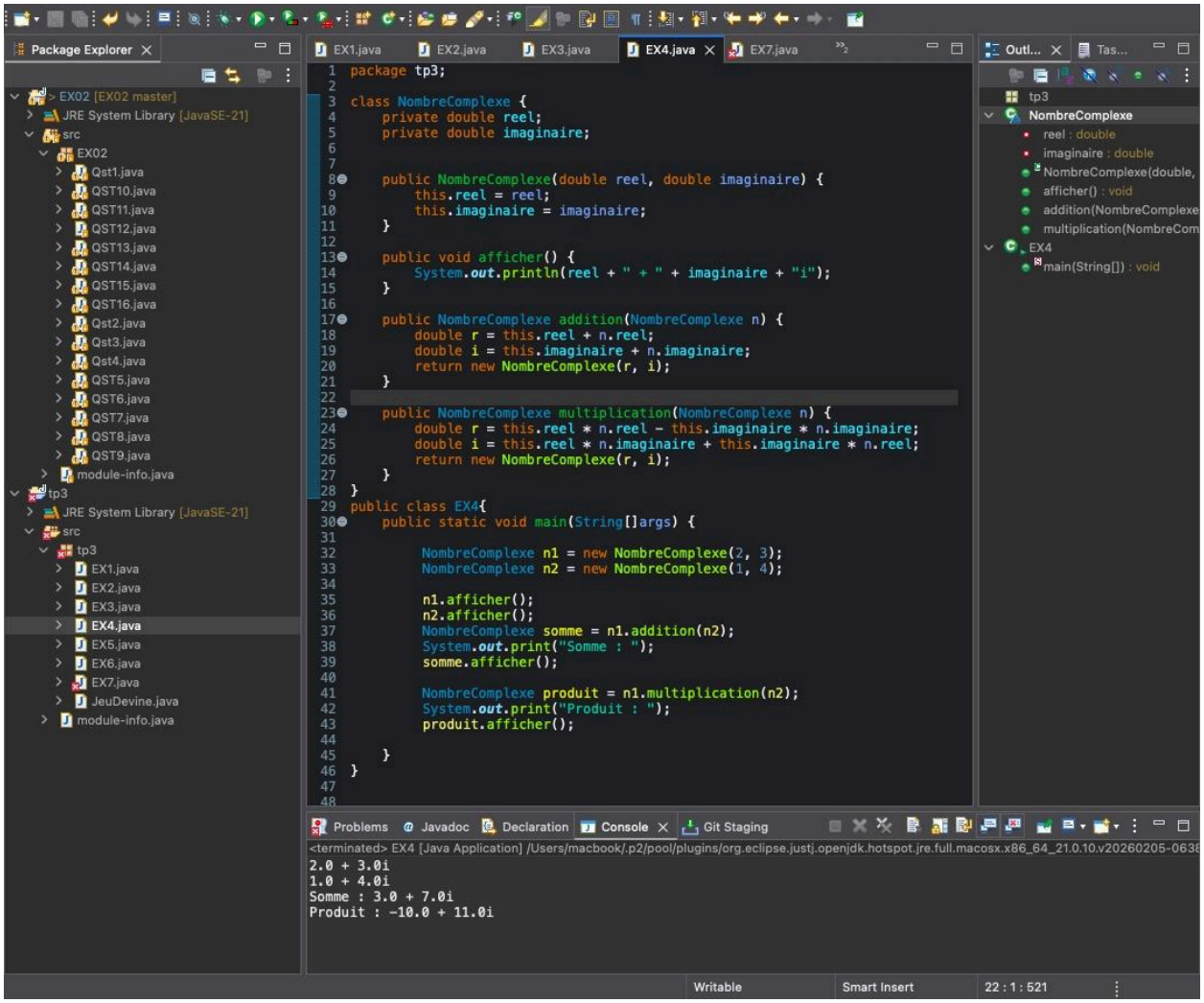
```java
package tp3;

class Rectangle {
    private double largeur;
    private double hauteur;


        public Rectangle(double largeur, double hauteur) {
            this.largeur = largeur;
            this.hauteur = hauteur;
        }

        public double surface() {
            return largeur * hauteur;
        }

        public double perimetre() {
            return 2 * (largeur + hauteur);
        }
    }

public class EX2{
    public static void main(String[]args) {
        Rectangle  Q1=new Rectangle(3.5,10.4);

        System.out.println("la surface du rectangle est:"+ Q1.surface());
        System.out.println("le périmetre du rectangle est:" + Q1.perimetre()

    }
}
```

```
la surface du rectangle est:36.4
le périmetre du rectangle est:27.8
```

Exercice03:


package tp3;
class Etudiant {
private String cne;
private double note;
public Etudiant(String cne, double note) {
this.cne = cne;
this.note = note;
}
public String toString() {
return "Etudiant [CNE=" + cne + ", Note=" + note + "]";
}
public boolean estAdmis() {
return note >= 10;
}
}
public class EX3{
public static void main(String[]args) {
Etudiant e1 = new Etudiant("A12345", 12.5);
Etudiant e2 = new Etudiant("B67890", 8.0);
System.out.println(e1.toString());
System.out.println(e2);
System.out.println("e1 admis ? " + e1.estAdmis());
System.out.println("e2 admis ? " + e2.estAdmis());
}
}
Etudiant [CNE=A12345, Note=12.5]
Etudiant [CNE=B67890, Note=8.0]
e1 admis ? true
e2 admis ? false

Exercice04:


Package Explorer
EX1.java
EX2.java
EX3.java
EX4.java
EX7.java
Outl...
Tas...
EX02 [EX02 master]
JRE System Library [JavaSE-21]
src
EX02
Qst1.java
QST10.java
QST11.java
QST12.java
QST13.java
QST14.java
QST15.java
QST16.java
Qst2.java
Qst3.java
Qst4.java
QST5.java
QST6.java
QST7.java
QST8.java
QST9.java
module-info.java
tp3
JRE System Library [JavaSE-21]
src
tp3
EX1.java
EX2.java
EX3.java
EX4.java
EX5.java
EX6.java
EX7.java
JeuDevine.java
module-info.java
package tp3;
class NombreComplexe {
private double reel;
private double imaginaire;
public NombreComplexe(double reel, double imaginaire) {
this.reel = reel;
this.imaginaire = imaginaire;
}
public void afficher() {
System.out.println(reel + " + " + imaginaire + "i");
}
public NombreComplexe addition(NombreComplexe n) {
double r = this.reel + n.reel;
double i = this.imaginaire + n.imaginaire;
return new NombreComplexe(r, i);
}
public NombreComplexe multiplication(NombreComplexe n) {
double r = this.reel * n.reel - this.imaginaire * n.imaginaire;
double i = this.reel * n.imaginaire + this.imaginaire * n.reel;
return new NombreComplexe(r, i);
}
}
public class EX4{
public static void main(String[]args) {
NombreComplexe n1 = new NombreComplexe(2, 3);
NombreComplexe n2 = new NombreComplexe(1, 4);
n1.afficher();
n2.afficher();
NombreComplexe somme = n1.addition(n2);
System.out.print("Somme : ");
somme.afficher();
NombreComplexe produit = n1.multiplication(n2);
System.out.print("Produit : ");
produit.afficher();
}
}
tp3
NombreComplexe
reel : double
imaginaire : double
NombreComplexe(double,
afficher() : void
addition(NombreComplexe
multiplication(NombreCom
EX4
main(String[]) : void
Problems
Javadoc
Declaration
Console
Git Staging
<terminated> EX4 [Java Application] /Users/macbook/.p2/pool/plugins/org.eclipse.justj.openjdk.hotspot.jre.full.macosx.x86_64_21.0.10.v20260205-0638
2.0 + 3.0i
1.0 + 4.0i
Somme : 3.0 + 7.0i
Produit : -10.0 + 11.0i
Writable
Smart Insert
22 : 1 : 521

Exercice05:

```java
package tp3;

class CompteBancaire {
    private String numero;
    private double solde;

    public CompteBancaire(String numero, double solde) {
        this.numero = numero;
        this.solde = solde;
    }

    public void deposer(double montant) {
        if (montant > 0) {
            solde += montant;
        }
    }

    public void retirer(double montant) {
        if (montant > 0 && montant <= solde) {
            solde -= montant;
        } else {
            System.out.println("Retrait impossible !");
        }
    }

    public void transferer(CompteBancaire compteDest, double montant) {
        if (montant > 0 && montant <= solde) {
            this.solde -= montant;
            compteDest.solde += montant;
        } else {
            System.out.println("Transfert impossible !");
        }
    }

    public void afficherSolde() {
        System.out.println("Compte " + numero + " : Solde = " + solde);
    }
}
public class EX5 {
        public static void main(String[]args) {
            CompteBancaire c1 = new CompteBancaire("C001", 1000);
            CompteBancaire c2 = new CompteBancaire("C002", 500);

            c1.afficherSolde();
            c2.afficherSolde();

            c1.deposer(200);
            c2.retirer(100);
            c1.transferer(c2, 300);
            c1.afficherSolde();
            c2.afficherSolde();
        }
}
```

```
<terminated> EX5 [Java Application] /Users/macbook/.p2/pool/plugins/org.eclipse.justj.openjdk.hotspot.jre.full.macosx.x86_64_21.0.10.v20260205-0638
Compte C001 : Solde = 1000.0
Compte C002 : Solde = 500.0
Compte C001 : Solde = 900.0
Compte C002 : Solde = 700.0
```

Exercice06:

```java
package tp3;

 class Voiture {
    private String marque;
    private double vitesse;

    public Voiture(String marque, double vitesse) {
        this.marque = marque;
        this.vitesse = vitesse;
    }

    public void accelerer(double augmentation) {
        if (augmentation > 0) {
            vitesse += augmentation;
            if (vitesse > 240) {
                vitesse = 240;
            }
        }
    }

    public void freiner(double diminution) {
        if (diminution > 0) {
            vitesse -= diminution;
            if (vitesse < 0) {
                vitesse = 0;
            }
        }
    }

    public void afficher() {
        System.out.println("Voiture : " + marque + " | Vitesse : " + vitesse
    }
}
 public class EX6{
     public static void main(String[]args) {
         Voiture v = new Voiture("Toyota", 50);

            v.afficher();
            v.accelerer(100);
            v.afficher();
            v.accelerer(200);
            v.afficher();
            v.freiner(80);
            v.afficher();
            v.freiner(300);
            v.afficher();
     }
 }
```

```
<terminated> EX6 [Java Application] /Users/macbook/.p2/pool/plugins/org.eclipse.justj.openjdk.hotspot.jre.full.macosx.x86_64_21.0.10.v20260205-0638
Voiture : Toyota | Vitesse : 50.0 km/h
Voiture : Toyota | Vitesse : 150.0 km/h
Voiture : Toyota | Vitesse : 240.0 km/h
Voiture : Toyota | Vitesse : 160.0 km/h
Voiture : Toyota | Vitesse : 0.0 km/h
```

Exercice07:

```java
package tp3;

 class Voiture {
    private String marque;
    private double vitesse;

    public Voiture(String marque, double vitesse) {
        this.marque = marque;
        this.vitesse = vitesse;
    }

    public void accelerer(double augmentation) {
        if (augmentation > 0) {
            vitesse += augmentation;
            if (vitesse > 240) {
                vitesse = 240;
            }
        }
    }

    public void freiner(double diminution) {
        if (diminution > 0) {
            vitesse -= diminution;
            if (vitesse < 0) {
                vitesse = 0;
            }
        }
    }

    public void afficher() {
        System.out.println("Voiture : " + marque + " | Vitesse : " + vitesse
    }
}
 public class EX6{
     public static void main(String[]args) {
         Voiture v = new Voiture("Toyota", 50);

            v.afficher();
            v.accelerer(100);
            v.afficher();
            v.accelerer(200);
            v.afficher();
            v.freiner(80);
            v.afficher();
            v.freiner(300);
            v.afficher();
     }
 }
```

```
<terminated> EX6 [Java Application] /Users/macbook/.p2/pool/plugins/org.eclipse.justj.openjdk.hotspot.jre.full.macosx.x86_64_21.0.10.v20260205-0638
Voiture : Toyota | Vitesse : 50.0 km/h
Voiture : Toyota | Vitesse : 150.0 km/h
Voiture : Toyota | Vitesse : 240.0 km/h
Voiture : Toyota | Vitesse : 160.0 km/h
Voiture : Toyota | Vitesse : 0.0 km/h
```